

HACE DOS AÑOS



COMUNICADO DE PRENSA: Vulnerabilidad de Ciberseguridad

Martes 12 de septiembre, 21:00 horas.

Se comunica que el día de hoy a las 05:50 a.m. (GMT-5), la nube del proveedor multinacional para servicios de telecomunicaciones, IFX Networks, con operaciones en 17 países de la región, sufrió un ataque de ciberseguridad externo tipo Ransomware, afectando a algunas de sus máquinas virtuales.

La compañía se encuentra trabajando aún ante la incidencia, y **precisa que no ha evidenciado vulnerabilidades en la información, privacidad y seguridad de los datos alojados en la nube**, dado que éstos están protegidos con protocolos de seguridad de la información.

Gerencia de Comunicaciones
IFX Networks

WWW.IFXNETWORKS.COM



INFORMATIVO DE CAIDA

Santiago, 12 de septiembre del 2023

Hemos identificado un evento de un Ransomware en algunas de nuestras máquinas virtuales de Colombia. Hasta el momento no se ha evidenciado un compromiso a la integridad de los datos ni de la información de sus clientes, proveedores y sobre todo en Chile, y demás grupos relacionados.

El protocolo de seguridad establecido por la compañía para este tipo de incidentes fue activado de inmediato para mitigar el potencial impacto del ataque, también ha designado un equipo técnico especializado que continuará monitoreando la situación e implementando las medidas necesarias para proteger los sistemas y la información de sus clientes.

Queremos que sepan que tanto la alta dirección del Grupo IFX, como nuestros expertos en ciberseguridad y plataformas cloud están trabajando arduamente para evitar su propagación y aislar el problema.

Lo mantendremos actualizado sobre cualquier avance y nos aseguraremos de que sus servicios vuelvan a estar disponibles lo antes posible.

Lamentamos los inconvenientes que esto pueda traer, como también agradecemos su comprensión durante este incidente.

Nuevo ETR o tiempo estimado: 17pm

¿ES UN ATAQUE NORMAL DEL MONTÓN?

- Ransomware
- Cifrado de Máquinas Virtuales

SUPPLY CHAIN ATTACK

- IFX es un proveedor -> sus problemas tienen consecuencias
- Cuando cae algún eslabon de la cadena de proveedores todo el resto de los componentes se suelen ver afectados

```

Welcome to the RansomHouse
You are locked by
MARIO

```

[illegible]

Dear IFX management,

```
If you are reading this message, it means that:
- your network infrastructure has been compromised,
- clients' critical data was leaked,
- backups destroyed,
- files are encrypted.
The best and only thing you can do is to contact us
to settle the matter before any losses occurs.
```

Check out our website: <http://zohlm7a.onion/>
Telegram Channel: <https://t.me/RHous>

1. THE FOLLOWING IS STRICTLY FORBIDDEN

1.1 EDITING FILES ON HDD.

Renaming, copying or moving any files
could DAMAGE the cipher and
decryption will be impossible.

1.2 USING THIRD-PARTY SOFTWARE.

Trying to recover with any software can also break the cipher and file recovery will become a problem.

1.3 SHUTDOWN OR RESTART THE PC.

Boot and recovery errors can also damage the cipher.
Sorry about that, but doing so is entirely at your own risk.

IFX

- Empresas y organismos gubernamentales de Argentina, Colombia, Chile y Panama afectados.
- Información no oficial indica que de los 19.301 sitios web alojados se estima que 14.902 están sin servicio casi ocho días después de conocerse la fecha de un ataque ransomware. 762 empresas afectadas.
- **Análisis**

CONSECUENCIAS:



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
Unidad de Informática

Bogotá, 12 de septiembre de 2023

COMUNICADO FALLA SERVICIOS DIGITALES DE LA RAMA JUDICIAL

Desde la 5:00 de la mañana de hoy martes 12 de septiembre de 2023, se han presentado fallas en los servicios digitales de la Rama Judicial que están alojados en la infraestructura contratada con IFX Networks Colombia S.A.S.

La falla impide acceder al Portal Web de la Rama Judicial y otros servicios tecnológicos. Sin embargo, es posible acceder de manera directa a los siguientes aplicativos:



Supersalud alerta por falla generalizada en sus servicios tecnológicos

Bogotá, 12 de septiembre de 2023. La Superintendencia Nacional de Salud informa a sus grupos de interés, vigilados y usuarios en general que desde las 6:00 de la mañana de hoy se presentan fallas en la disponibilidad de servicios tecnológicos, con lo cual no se puede acceder al portal web de la Superintendencia y a algunos de sus aplicativos de uso externo e interno.

Estos servicios tecnológicos están alojados en la infraestructura que la Supersalud tiene contratada con la firma IFX NETWORKS COLOMBIA S.A.S y se está a la espera de una evaluación que permita determinar la duración en la falla de disponibilidad.

La afectación cubre también el acceso a la plataforma donde se radican las quejas y la correspondencia, así como los sistemas de gestión de auditorías, de inventarios, de control de las entidades que se encuentran en medidas especiales y de recepción y validación de archivos, entre otros procesos y aplicativos.

Desde la Superintendencia, la Subdirección de Tecnologías de la Información está adelantando las acciones necesarias para la verificación, validación y puesta en funcionamiento de los sistemas y servicios indicados, y tiene conocimiento que dificultades similares suceden con entidades que cuentan con el mismo proveedor.

CP-OCEII-108

CONSECUENCIAS:



12 de septiembre de 2023

COMUNICADO INDISPONIBILIDAD PLATAFORMA DE COMPRAS PÚBLICAS WWW.MERCADOPUBLICO.CL

Estimada usuaria y usuario proveedor, debido a un problema del proveedor de infraestructura tecnológica IFX Networks que afecta a todos sus clientes en Latinoamérica, la plataforma de compras públicas www.mercadopublico.cl no se encuentra actualmente disponible. La Dirección ChileCompra está efectuando los trabajos para resolver esta situación.

Como ChileCompra estamos sugiriendo a los organismos compradores que soliciten ampliar las fechas de cierre de los procesos que tenían cierres programados para este martes 12/09/2023 para facilitar la participación de los oferentes, lo que se ejecutará una vez reestablecido el sistema.

Gracias por su comprensión.
Dirección ChileCompra

Nuestros Canales de Atención



Centro de Ayuda:
[Asistente virtual](#)
[Material de apoyo](#)

Mesa de ayuda telefónica:
Teléfonos fijos 600 7000 600
Teléfonos móviles +56 2 2429 7709

[Inicio](#) > [Economía y Política](#) > [Congreso](#)

Congreso

Senador Pugh pidió oficial a Hacienda e Interior por alerta de ciberseguridad que paralizó al Sistema de Compras Públicas

El senador de la bancada de Renovación Nacional dijo que Chile ha sufrido sobre US\$ 2 millones de pérdida neta por esta situación.

Por: [Claudia Rivas](#) | Publicado: Miércoles 13 de septiembre de 2023 a las 19:50 hrs.



IFD: EL PROCESO FORENSE

- La naturaleza de la evidencia digital es tal que esta posee desafíos para su admisibilidad en procesos legales.
- Para hacer frente a estos desafíos, hay que seguir procesos forenses adecuados.
- Estos procesos se componen básicamente de 4 fases:
 1. Recolección
 2. Examinación/Extracción.
 3. Análisis.
 4. Reporte.

PROCESO FORENSE: RECOLECCIÓN

- La fase de recolección implica la búsqueda, reconocimiento, recolección y documentación de la evidencia digital.
- Esta fase puede involucrar información de tiempo real e información almacenada que puede ser alterada o perdida si no se tienen las precauciones adecuadas.

PROCESO FORENSE: EXAMINACIÓN

- El proceso de examinación ayuda a hacer visible la evidencia y explica su origen y significado.
- Este proceso debe cumplir varias cosas:
 - Deberá documentarse el contenido y estado de la evidencia en su totalidad.
 - Esta documentación permitirá a las demás partes entender que es lo que está contenido en la evidencia.
 - La búsqueda de información que puede estar oculta.
 - Una vez que toda la información es visible, se puede empezar a reducir los datos dejando sólo los realmente valiosos y descartando repetidos o inservibles.

PROCESO FORENSE: ANÁLISIS

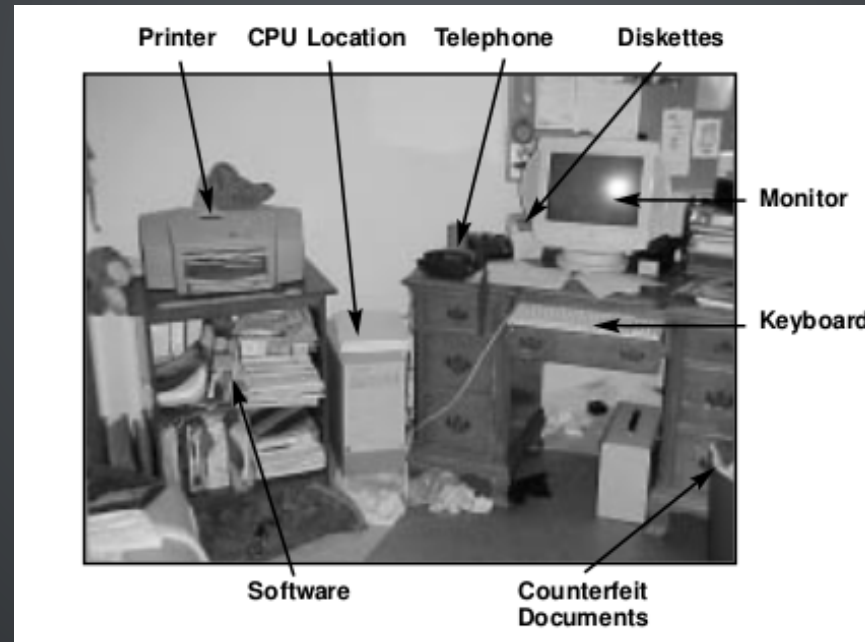
- En el proceso de análisis se investiga la evidencia encontrada en el proceso de examinación.
- El análisis difiere de la examinación en que esta observa al producto de la examinación por su importancia y el valor probatorio para el caso.
- Mientras que la examinación es una revisión técnica, el análisis es elaborado por un grupo de investigación que llevará el caso guiándose por la evidencia encontrada en la etapa anterior.

PROCESO FORENSE: REPORTE

- Un informe escrito que describe el proceso de examinación y los datos pertinentes recuperados completan un examen.
- Suelen presentarse dos:
 - Uno ejecutivo o gerencial con mayor nivel de abstracción
 - Uno técnico con mucho mayor detalle a bajo nivel

IFD: ESCENA DEL CRIMEN

- La evidencia digital puede ser encontrada en muchos nuevos tipos de dispositivos electrónicos.
- Dispositivos son sensibles a la falta de energía y/o a los golpes y los datos pueden ser fácilmente dañados o perdidos.



IFD: DISPONIBILIDAD EN LA TELE

Breaking Bad - Destroying

IFD: DISPONIBILIDAD EN EL MUNDO REAL

- Los juzgados en lo contencioso administrativo federal 7 y 11 fueron los perjudicados 10/8/2018



IFD: DISPONIBILIDAD EN EL MUNDO REAL [LINK](#)

- Poder Judicial de la provincia de Córdoba 9/9/2022

Córdoba: caos en la Justicia tras el ataque de ransomware, con expedientes bloqueados y pagos en suspenso

Los trámites judiciales, que están digitalizados, quedaron offline. Cómo opera PlayCrypt, el programa que robó los datos.



Juan Brodersen



18/08/2022 7:31 / Clarín.com Tecnología / Actualizado al 18/08/2022 9:32

El ataque de **ransomware** que sufrió el Poder Judicial de Córdoba el viernes pasado, dejó a la Justicia de esa provincia en un limbo. Desde entonces, el equipo de sistemas trabaja en medio del caos para recuperar la información secuestrada: cambios de contraseñas, bloqueos de puertos **USB**, suspensión del correo electrónico **Exchange** e interrupción de las comunicaciones entre usuarios para **evitar la propagación del virus**.

EL PELIGRO DEL PROCESO DE FORENSIA DIGITAL

- Caso de la vida real El UFED y el celular de Fernando Sabag Montiel.
- Se rumorea en la prensa que se perdieron datos y el celu volvió a fábrica

EL PELIGRO DEL PROCESO DE FORENSIA DIGITAL

CURSO

SM SM-J415G_DS Galaxy J4 Plus
conector negro T-100

esto puede tardar algo de tiempo...

Atención

Las siguientes aplicaciones están duplicadas en el dispositivo.
Continuar con el proceso de paso a versión anterior del sistema operativo
puede resultar en pérdida de datos para la aplicación duplicada.

Skype

ANULAR

CONTINUAR



DELL

EL MEME

**Si tu pareja quiere
revisar tu celular...
Dáselo a la policía!**

IFD: EL PROCESO FORENSE

- La naturaleza de la evidencia digital es tal que esta posee desafíos para su admisibilidad en procesos legales.
- Para hacer frente a estos desafíos, hay que seguir procesos forenses adecuados.
- Estos procesos se componen básicamente de 4 fases:
 1. **Recolección**
 2. Examinación/Extracción.
 3. Análisis.
 4. Reporte.

PROCESO FORENSE: RECOLECCIÓN

- Relevamiento inicial del caso
- Valoración de la evidencia
- Adquisición de la evidencia
- Verificación de la evidencia
- Herramientas
- Sobre el análisis de la evidencia

RECOLECCIÓN: RELEVAMIENTO INICIAL

- Hay que recolectar una serie de datos mínimos sobre el incidente
- Como ser:
 - Nombre y apellidos del responsable del equipo
 - Usuario/s del sistema.
 - Modelo y descripción del sistema
 - Número de serie que lo identifique
 - Sistema operativo que está corriendo
 - Costo económico aproximado que tiene dicho incidente, teniendo en cuenta costos asociados como ser puesta en funcionamiento nuevamente
- Estos formularios pueden variar de acuerdo al objetivo de análisis

EJEMPLO DE FOMULARIO 1

PUNTO DE CONTACTO DEL INCIDENTE	
Nombre:	
Dirección:	
Correo-e:	
Tel/Fax:	
Persona de contacto:	
TIPO DE INCIDENTE	
☐ Código malicioso (virus, troyano, gusano, not, etc.) ☐ Escaneos ☐ Acceso no autorizado ☐ DOS ☐ Puente / Proxy ☐ Robo de datos	
Descripción del ataque:	
INFORMACIÓN CPU	
Marca / Modelo	
S/N:	
Procesador:	
Memoria:	
Otros	
DAÑOS	
Costo del incidente:	
Nº Sistemas afectados:	
Naturaleza de las pérdidas:	

RECOLECCIÓN: ADMISION DEL CASO

- Revisar el pedido
 - Identificar si la autorización legal es válida para realizar la forensia, ya sea un pedido judicial o un pedido de un privado sobre sus activos.
 - Asegurarnos que tenemos un formulario de pedido de asistencia completo donde figuren los detalles del pedido.
 - Que exista documentación sobre la cadena de custodia de la evidencia en caso de un allanamiento ya realizado

RECOLECCIÓN: ADMISION DEL CASO

- Revisar junto al que realizó el pedido:
 - Consultar el caso y explicarle que es lo que puede y lo que no puede descubrir con la forensia digital.
 - Considerar la necesidad de realizar algún otro tipo de pedido de información complementaria que contribuya a la forensia, como ser, enviar una orden de preservación de evidencia a algún ISP, por ejemplo, solicitar emails a algún proveedor.
 - Tener en cuenta relevancia de componentes anexos que no sean necesariamente equipos informáticos, por ejemplo, en un caso de fraude, la existencias de tarjetas de crédito en blanco para ser grabadas o impresoras o scanners.

RECOLECCIÓN: ADMISION DEL CASO

- Revisar junto al que realizó el pedido:
 - Determinar la evidencia que realmente estamos persiguiendo como elemento esencial.
 - Ejemplo: fotos, planillas de cálculo, bases de datos, etc.
 - Y la información adicional para el caso, ejemplo: alias, cuentas de email, direcciones de email, ISP usados, nombres de usuarios, etc.
 - Esta información puede no encontrarse en la información digital pero puede obtenerse a partir de entrevistas con terceros como ser el personal de IT de la empresa responsable del equipo que se está analizando.

RECOLECCIÓN: ADMISION DEL CASO

- Revisar junto al que realizó el pedido:
 - Tener en cuenta el skill de los usuarios envueltos en el caso, esto puede sugerir la necesidad de estudiar la evidencia teniendo en cuenta otros factores.
 - Como ser técnicas de ocultamiento de rastros, por ejemplo esteganografía o cifrado.

RECOLECCIÓN: ADMISION DEL CASO

- Priorizar el orden en que la evidencia va a ser analizada
- Determinar si personal adicional va a ser necesitado, por ejemplo, un especialista en sistemas de archivos específico o un especialista en algún sistema operativo en particular.
- Determinar el equipamiento extra que será necesario, por ejemplo, un lector de tarjetas o de cintas. [Link Clarin - Incognito](#)
- En un proceso legal:
 - Determinar si es de nuestra expertise o no, y en todo caso excusarse

RECOLECCIÓN: VALORACIÓN DE LA EVIDENCIA

- La evidencia digital tiene que ser valorada de acuerdo al foco de la investigación que se está llevando a cabo, para determinar las acciones que se realizarán.
 - Por ejemplo, si lo que se está investigando es un caso de infección por malware no es lo mismo que un caso de recuperación de fotografías que sirvan como evidencia.
- Hay que efectuar una valoración teniendo en cuenta las autorizaciones legales, los detalles del caso, la naturaleza del hardware y del software, el valor de lo que se obtendría como evidencia, y las dificultades que aparecerán en el proceso de adquisición.

RECOLECCIÓN: ESCENA DEL CRIMEN

- Cuando se este asegurando y evaluando la escena del crimen (si es que esto sucede), **los primeros en responder deberán:**
 - Asegurar inmediatamente toda evidencia electrónica
 - Asegurar que ninguna persona no autorizada tenga acceso a la evidencia
 - Asegurarse que la condición de los dispositivos electrónicos no sea alterada
 - Dejar apagado cualquier dispositivo si este ya se encuentra apagado

RECOLECCIÓN: ESCENA DEL CRIMEN

- Si una computadora está prendida o el estado de la misma no puede ser determinado, **los primeros en responder deberán:**
 - Observar y escuchar por alguna señal que permita saber si la computadora está prendida.
 - Escuchar el sonido de los coolers u observar si se ve algún led encendido.
 - Verificar la pantalla por signos de que la evidencia digital está siendo destruida.
 - Buscar por indicios que permitan saber si la computadora está siendo accedida remotamente.
 - Buscar por señales de comunicaciones activas con otras computadoras o usuarios como mensajes instantáneos o chats.
 - Buscar todas las cámaras o cámaras web y verificar si están activas o no.

RECOLECCIÓN: ESCENA DEL CRIMEN

- Cuando desconectar el equipo?
 - Cuando la información que se observa en la pantalla indica que la información se está borrando o sobrescribiendo.
 - Hay alguna indicación que un proceso destructivo se está ejecutando en los dispositivos de almacenamiento del equipo
 - Se observa que el sistema está ejecutando un sistema operativo basado en Microsoft ® Windows ®. Desconectar el cable preservará información sobre el último usuario que se logueo, los últimos documentos accedidos, los comandos recientemente utilizados y algunos otros datos importantes.

RECOLECCIÓN: ESCENA DEL CRIMEN

- Cuando NO desconectar el equipo?
 - Datos que aparentan ser evidentemente importantes están en la pantalla.
 - El primero que llegó debe recurrir a personal que tenga experiencia en recuperar información volátil antes de proceder.
 - Haya indicios de actividad en:
 - Redes sociales, Chat o mensajería
 - Documentos abiertos
 - Acceso a repositorios remotos de información
 - Pornografía infantil
 - Contrabando
 - Documentos financieros
 - Encriptación de datos
 - Cualquier tipo de actividad obviamente ilegal.

FUENTES DE INFORMACIÓN

COMPUTADORA

- Básicamente hardware y software que procesa datos. Suelen contener:
 - Placas de circuitos, microprocesadores, discos rígidos, memoria y distintos tipos de interfaces de conexión.
 - Periféricos o dispositivos conectados externamente (teclado, mouse, monitores).
- **Evidencia potencial:** mayormente hallada en archivos que son almacenados en los discos duros y dispositivos de almacenamiento.

COMPONENTES

- No sólo las computadoras son objetos para analizar, sino que muchos componentes y dispositivos son interesantes como evidencia.
- Hoy con la tendencia IoT (Internet of Things o Internet de las cosas) los dispositivos que estén en una casa van a tomar cada vez más relevancia para los estudios forenses.
- Llegando a casos extremos donde por ejemplo podríamos preguntarnos si Samsung o LG tienen información de la escena a partir de una TV.
 - Ver ¿LG te espía? Link: [LG](#)
 - Ver ¿SAMSUNG te espía? Link: [SAMSUNG](#)
 - Ver ¿Tu teléfono te espía? Pegasus- espionaje gubernamental - NSO group Link: [Youtube](#)

MEMORIAS

- **Definición:** Placas de circuito extraíbles dentro de la computadora.
 - La información almacenada aquí por lo general no se conserva cuando el equipo se apaga.
 - Almacena los programas del usuario y sus respectivos datos mientras la computadora está operando.
- **Evidencia potencial:** En casos donde la computadora esta encendida se pueden obtener:
 - Los procesos en ejecución y su parte en memoria
 - Conexiones de red y puertos
 - Comandos recientemente ejecutados

MEMORIAS CONGELADAS

- Las memorias ram pierden la capacidad de almacenamiento al perden la energía que las alimenta.
- Una vez desconectadas las memorias RAM mantienen los datos por unos minutos pero van deteriorándose.
- Sabiendo la importancia de la información que pueden contener, se han realizado **experimentos** para poder mantener esta información

Table 3: Percentage of forensic data recovered

Method	Temperature degrees Celsius	Percentage Recovered
No cooling	35	0.2%
Liquid Nitrogen	-196	99.81%
Freezing Spray	-40	96.45%
Ice	10	99.71%

Table 4: Time delay with liquid nitrogen

Time delay	Percentage Recovered	Difference
10 minutes	99.81%	
1 hour	98.84%	-0.97%
2.5 hours	93.95%	-4.89%

por más tiempo.

DISPOSITIVOS DE CONTROL DE ACCESO

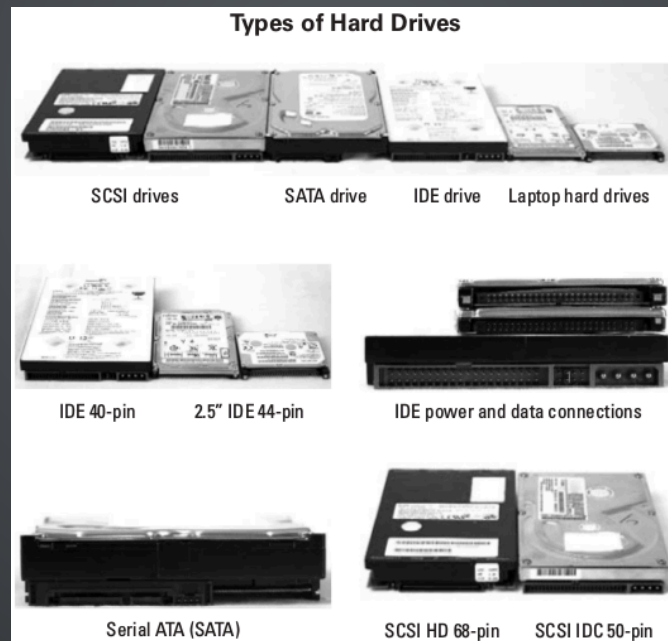
- Tarjetas inteligentes, escaners biométricos, etc.
- Dispositivos proveen control de acceso a computadoras o programas funciones, como por ejemplo, llaves de encriptación.
- **Evidencia potencial:** Información de identificación/autenticación del usuario, nivel de acceso, configuraciones, permisos y el dispositivo en si mismo.

CÁMARAS DIGITALES

- Cámara que graba video y audio, que son normalmente almacenados con un formato particular en un dispositivo de almacenamiento.
- **Evidencia potencial:**
 - Imágenes
 - Sonidos
 - Videos
 - Fecha y hora

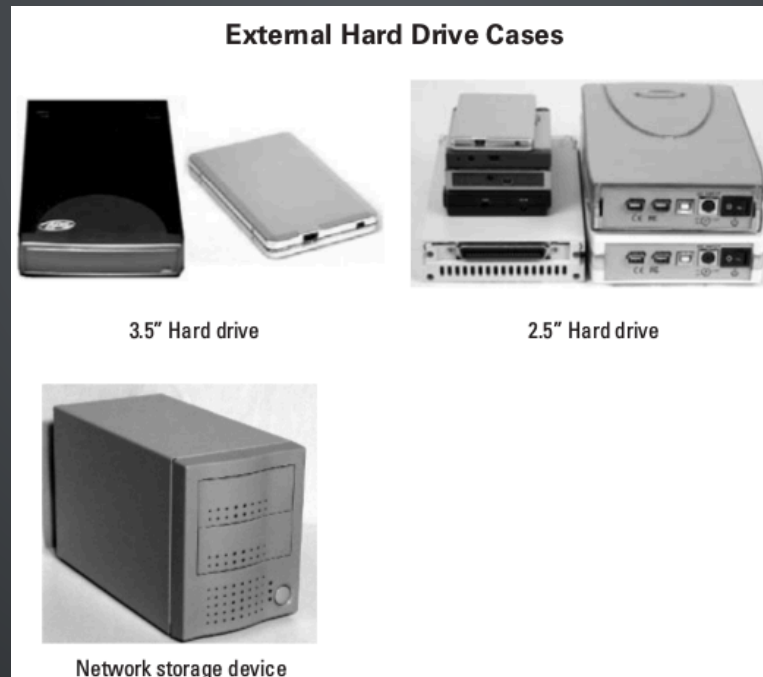
DISCOS DUROS

- Estos dispositivos varían en tamaño y en la manera en la que acceden y guardan información.
- Guarda información como programas, texto o archivos multimedia.
- **Evidencia potencial:** Todo el contenido del file system



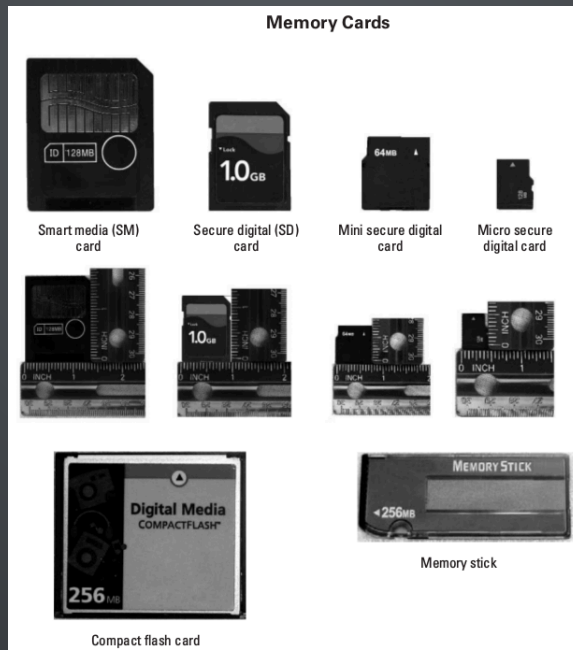
DISCOS DUROS EXTERNOS

- Los discos duros también pueden ser instalados en un protector externo permitiendo al usuario transportar datos.
- Generalmente estos dispositivos tienen conexiones USB, FireWire, ethernet o wireless.
- **Evidencia potencial:** Todo el contenido del file system



TARJETAS DE MEMORIA

- Son pequeños dispositivos de almacenamiento comúnmente utilizados con cámaras digitales, computadoras, teléfonos móviles y otros dispositivos.
- **Evidencia potencial:** Todo el contenido del file system



IMPRESORAS Y SCANNERS:

- Impresoras

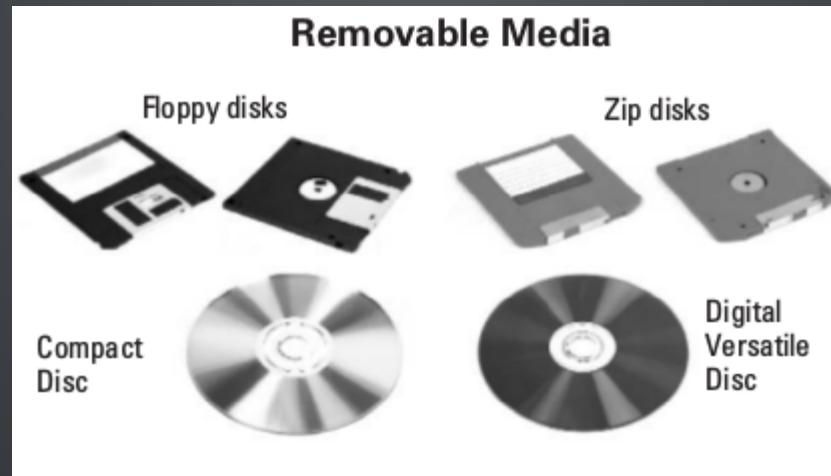
- De varios tamaños y tipos (laser, inkjet, impacto) y conectadas de diversas formas (serial, paralelos, usb, firewire, ethernet, wifi)
- **Evidencia potencial:** Pueden mantener logs, fecha y hora, y si están conectadas a una red pueden almacenar información de la red. Y obviamente documentos impresos.

IMPRESORAS Y SCANNERS:

- **Scanners**
 - **Evidencia potencial:** El dispositivo puede ser evidencia en sí mismo, las imperfecciones como marcas en el vidrio podrían servir para identificar documentos escaneados con el mismo dispositivo.

MEDIOS EXTRAÍBLES

- Los medios extraíbles son cartuchos y dispositivos de almacenamiento de datos basadas en almacenamiento en discos.
- Ayudan al usuario a compartir datos, información, aplicaciones y utilidades entre diferentes computadoras y otros dispositivos.
- **Evidencia potencial:** mismos de la sección de **Computadoras**



UNIDADES FLASH

- Las unidades flash son dispositivos de almacenamiento extraíble, son pequeñas, livianas y, usualmente, con conexión USB.
- Estos dispositivos son fáciles de ocultar u transportar. Pueden tener muchas formas y muchas maneras de camuflarse, entre ellas cosas comunes como navajas, llaveros, etc.

UNIDADES FLASH

Common Thumb Drives



Other Types of Thumb Drives



DISPOSITIVOS DE MANO/PORTÁTILES

- Son dispositivos de almacenamiento portátiles que proveen comunicación, fotografía digital, sistemas de navegación, entretenimiento, almacenamiento de datos y manejo de información personal.

Handheld Devices



DISPOSITIVOS DE MANO/PORTÁTILES

- **Evidencia portencial:** pueden contener software, datos e información como documentos, emails, historiales de navegación, conversaciones y listas de contactos, fotografías e imágenes, bases de datos y datos financieros.

DISPOSITIVOS DE MANO/PORTÁTILES

- Es importante entender:
 - La evidencia podría llegar a perderse si no se mantiene la energía del dispositivo.
 - En algunos dispositivos como celulares o smartphones la evidencia podría ser sobrescrita o eliminada mientras el dispositivo siga activo.
 - Existe software de seguridad para móviles y smartphones que pueden, remotamente, deshabilitar o borrar el contenido del dispositivo en caso de perderlo o sea robado. Estos programas pueden ser utilizados para borrar evidencia o inhabilitar una investigación forense.

DISPOSITIVOS DE MANO/PORTÁTILES

- Los primeros en responder deberán tener en cuenta este tipo de problemas y tomar las medidas correspondientes:
- En caso de encender el dispositivo hacerlo en algún lugar aislado de cualquier señal, como por ejemplo, una jaula de Faraday.
- Tener en cuenta que un dispositivo encendido tiene programas corriendo y más de uno de estos puede tener como objetivo inhabilitar el dispositivo.

PERIFÉRICOS

- Los periféricos son dispositivos que pueden ser conectados a una computadora o sistema para mejorar el acceso del usuario y expandir las funciones de la computadora.



PERIFÉRICOS

- **Evidencia potencial:** Estos dispositivos por sí solos y las funciones que realizan o facilitan son todas evidencias potenciales.
 - La información almacenada en el dispositivo respecto a su uso
 - Llamadas entrantes y salientes de un teléfono o fax
 - Documentos recientemente escaneados, impresos o recibidos por fax
 - Información sobre el propósito del uso de un dispositivo
 - Estos dispositivos pueden ser fuentes de huellas dactilares, ADN, y otros identificadores.

REDES DE COMPUTADORAS

- **Descripción:** Una red de computadoras consiste en dos o más computadoras conectadas que comparten o son capaces de compartir recursos y datos.
- También se incluyen impresoras, routers, hubs, switches y otros periféricos.

Computer Networks



Network hub



Laptop network card and ethernet cable



Internet modems



Network switch and power supply



Wireless access points



Wireless network server



Wireless cards and devices



Wireless card for PC



Wireless USB device



Directional antenna for wireless card

REDES DE COMPUTADORAS

- **Evidencia potencial:** Las computadoras y dispositivos conectados entre sí, pueden ser en sí mismos evidencia (dispositivos ya vistos anteriormente).
- Las capacidades y funciones de los dispositivos conectados y cualquier información de identificación asociada con el sistema de las computadoras, componentes y conexiones, direcciones IP y conexiones LAN, direcciones MACs y NICs, todos pueden servir de evidencia.

EN LA VIDA REAL - PERICIAS

- En un megaoperativo, desbarataron redes de producción y transmisión de material de abuso sexual infantil [link](#)



EN LA VIDA REAL - PERICIAS

- En un megaoperativo, desbarataron banda de ladrones de autos la jefa era la abuela! [link](#)



EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE INVESTIGACIÓN

- En la mayoría de los casos, la evidencia de los dispositivos puede ser recolectada utilizando herramientas de incautación comunes.
- Los primeros en responder tienen que ser cuidadosos al recolectar, empaquetar o almacenar dispositivos digitales para evitar alterar, dañar o destruir la evidencia digital que estos contienen.
- Esto se puede lograr evitando utilizar cualquier herramienta o material que pueda producir o emitir electricidad estática o un campo magnético.

HERRAMIENTAS Y MATERIALES:

- Cámaras (fotos y videos), guantes, inventario de evidencias, cinta de evidencia, bolsas de papel, etiquetas de evidencia, cinta de escena del crimen, bolsas antiestática, marcadores permanentes, herramientas no magnéticas, bolsas de faraday o aluminio para guardar dispositivos móviles.

